

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回頭看《等比數列 課堂講義》的範例，再依照同樣的步驟完成以下練習。

一、練習A (★☆☆)

1. 數列的通項公式為 $a_n = 2 \times 3^{n-1}$ 。請把下表填滿：

n=1 $a_1 = 2$ n=2 $a_2 =$ _____
 n=3 $a_3 = 18$ n=4 $a_4 =$ _____
 n=5 $a_5 = 162$

提示：把 n 代入 $2 \times 3^{n-1}$ ，例如 $a_2 = 2 \times 3^1$

2. 一種細菌，每過一小時數量就變成原來的 3 倍。一開始 (0 小時) 有 5 隻。

(1) 1 小時後： $a_2 = 5 \times 3 =$ _____
 (2) 2 小時後： $a_3 =$ _____ $\times 3 =$ _____
 (3) 這是一個等比數列，公比 q = _____

提示：每小時「變成原來的3倍」，這個倍數就是公比 q。

3. 已知等比數列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 4$ ， $q = 2$ 。請完成：

$a_2 = a_1 \times q = 4 \times 2 =$ _____
 $a_3 = a_2 \times q =$ _____ $\times 2 =$ _____
 $a_n = a_1 \times q^{n-1} = 4 \times 2^{n-1} =$ _____

提示：一步一步代入公式，不用急著跳步驟。

4. 求 9 和 16 的等比中項。

$b^2 = 9 \times 16 =$ _____，所以 $b = \pm$ _____

提示：等比中項的平方 = 兩數相乘；別忘了開根號後有正負兩個答案。

二、練習B (★★☆)

1. 已知等比數列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 3$ ， $a_4 = 24$ ，求公比 q 及 a_6

提示： $a_4 = a_1 q^3$ ，先解出 q。

2 · 已知等比數列 $\{a_n\}$ 中， $a_2 = 6$ ， $a_5 = 48$ ，求首項 a_1 及通項公式。

提示： $\frac{a_5}{a_2} = q^3$ ，先求公比 q ，再求 a_1

3 · 已知等比數列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 1$ ， $q = 2$ ，求 S_6

提示：直接代入求和公式 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$

4 · 已知等比數列 $\{a_n\}$ 的首項 $a_1 = 5$ ，公比 $q = 3$ ，求 S_4 ，並用直接加總驗算。

提示：先用公式算 S_4 ，再把 4 項直接加起來檢查答案是否一致。

三、練習C (★★★)

1. 請自己設計一個等比數列，使得它的第 2 項 $a_2 = 12$ 。你可以自由選擇 a_1 和 q ，只要能讓 $a_2 = 12$ 就可以。寫出你選的 a_1 、 q ，並驗算。（全班答案應該都不一樣）

提示：只要 $a_1 \times q = 12$ 就可以，先選一個 q ，再算出對應的 a_1

2. 判斷以下說法「對」或「錯」，並用例子說明理由：
「如果一個數列的每一項都是 2 的倍數，這個數列就一定是等比數列。」
(提示：試試看 2, 4, 6, 8 這個數列)

提示：算出 2,4,6,8 相鄰兩項的比（ $\frac{4}{2}$ 和 $\frac{6}{4}$ ），看看是否相等。

3. 小華把 1000 元投入一項投資，若本金每年變成原來的 1.5 倍，3 年後（即第 4 項）共有多少元？

提示：設 $a_1 = 1000$ ， $q = 1.5$ ，求 $a_4 = a_1 q^3$

練習A 答案

$$1 \cdot a_2 = 6, a_4 = 54$$

$$2 \cdot (1) a_2 = 15 \quad (2) a_3 = 45 \quad (3) q = 3$$

$$3 \cdot a_2 = 8, a_3 = 16, a_n = 4 \times 2^{n-1}$$

$$4 \cdot b^2 = 144, b = \pm 12$$

練習B 答案

$$1 \cdot q^3 = 24 \div 3 = 8 \Rightarrow q = 2; a_6 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96$$

$$2 \cdot q^3 = 48 \div 6 = 8 \Rightarrow q = 2; a_1 = a_2 \div q = 6 \div 2 = 3; a_n = 3 \times 2^{n-1}$$

$$3 \cdot S_6 = \frac{1 \times (1 - 2^6)}{1 - 2} = \frac{1 - 64}{-1} = 63$$

$$4 \cdot S_4 = \frac{5(1 - 3^4)}{1 - 3} = \frac{5(-80)}{-2} = 200; \text{驗算: } 5 + 15 + 45 + 135 = 200 \checkmark$$

練習C 答案

1 · 開放式答案，只要滿足 $a_1 \times q = 12$ 即可（例如 $a_1 = 3, q = 4$ ；或 $a_1 = 1, q = 12$ ）。

2 · 說法錯誤。2, 4, 6, 8 每項都是2的倍數，但 $\frac{4}{2} = 2, \frac{6}{4} = 1.5$ ，比值不相等，所以不是等比數列。

$$3 \cdot a_4 = 1000 \times 1.5^3 = 1000 \times 3.375 = 3375 \text{ 元。}$$